Fakultät
Angewandte Informatik

TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORF

Aufgaben, Fragen, Anforderungen

PROJEKTARBEIT

Security interaktiver Systeme

Anforderungen allgemein

Thomas Störtkuhl

Technische Hochschule Deggendorf
Dieter-Görlitz-Platz 1
94469 Deggendorf

Tel.: +49 991 3615-131

www.th-deg.de
info@th-deg.de

1. Einleitung

In diesem Dokument sind Fragen, Aufgaben und Anforderungen an die Projektarbeit zusammengestellt.
Alle hier genannten Beschreibungen, Hilfestellungen, Dokumente sind in iLearn im Abschnitt *Projekt* zu finden.

2. Ziel der Projektarbeit

Ziel der Projektarbeit ist die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für ein Fallbeispiel. Dabei soll ausgehend von einem IACS (Industrial Automation and Control System) eine Erweiterung in Richtung IIoT/Industrie 4.0 vorgenommen werden. Für das so entstehende erweiterte IACS, im Folgenden als IIoT-System bezeichnet, sollen dann mit der Methode „Risikoanalyse“ alle notwendigen Security-Anforderungen ermittelt werden. Danach kann das Sicherheitskonzept / eine Sicherheitsarchitektur erstellt werden.
Das bisher Gelernte z.B. aus Netzwerksicherheit und Management von Informations-sicherheit soll dabei auf das erarbeitete IIoT System angewendet werden.

Fallbeispiele

Folgende Fallbeispiele sind vorgegeben:

- Chemie, LDPE Anlage
  Industrie 4.0 Erweiterung: Digitaler Rundgang
- Chemie, LDPE Anlage
  Industrie 4.0 Erweiterung: Logistik LoRaWAN
- Fertigung, Fahrradlenker
  Industrie 4.0 Erweiterung: Auftragsgesteuerte Produktion
- Fertigung, Fahrradlenker
  Industrie 4.0 Erweiterung: Anbindung SOC
- Fertigung, Presswerk
  Industrie 4.0 Erweiterung: Papierlos
- Fertigung, Presswerk
  Industrie 4.0 Erweiterung: Augmented reality

Für jedes Fallbeispiele sind in iLearn Unterlagen vorhanden.

3. Vorgehen

Das Projekt wird auch innerhalb der Vorlesung abgearbeitet. Folgende Schritte werden dabei bzgl. des zugewiesenen Fallbeispiels ausgeführt:

Schritt 1: Definition Geltungsbereichs des Ausgangs-IACS

Kurzbeschreibung des IACS des Fallbeispiels (was wird produziert? Was wird gefertigt? Was wird gesteuert? Prozesse!)
Sie führen eine Kontextanalyse durch und nehmen die Ergebnisse in die Kurzbeschreibung mit auf.

Ergebnisdokument: ScopeDef-IACS-<Name>

Schritt 2: detaillierte Beschreibung des Ausgangs-IACS

- Logischer Netzwerkplan (Beschreibung des Netzwerkes, Verwendung von drawio) inklusive Feldebene mit
- Sensoren, Aktoren und Leitwarte
- Netzwerksegmenten, allen Komponenten, Protokolle
- Behandlung der Safety (was wird wie geschützt? Security for Safety)
- Bereits als umgesetzt angesehene Security Maßnahmen
- Umfang IACS

Unterstützung durch:
Beschreibung des Fallbeispiels
Dokument: ZusammenstellungReferenzen

Ergebnisdokument: IACS-Architecture-<Name>

Schritt 3: Erweiterung des IACS um Elemente bzgl. Industrie 4.0 zu einem IIoT System

Hier geht es darum, das in den Schritten 1 und 2 beschriebene IACS um Elemente in Richtung IIoT bzw. Industrie 4.0 zu erweitern.
Zum Beispiel ist für das Fallbeispiel Chemie, LDPE Anlage die Industrie 4.0 Erweiterung „Digitaler Rundgang“ zu entwickeln. Hinweise zu „Digitaler Rundgang“ finden sich im Dokument ZusammenstellungReferenzen“. Natürlich muss man auch Phantasie walten lassen!
Wenn man eine Lösung entwickelt hat, ist diese zu beschreiben. Somit muss das Dokument **IACS-Architecture-<Name>** aus Schritt 2 überarbeitet werden, so dass die Industrie 4.0 Erweiterung verständlich beschrieben ist und für eine Risikoanalyse verwendet werden kann.

Unterstützung durch:
Beschreibung des Fallbeispiels
Dokument: ZusammenstellungReferenzen

Ergebnisdokument: IIoT-Architecture-<Name>
(**neues Dokument:** Erweiterung von Dokument IACS-Architecture-<Name>)

Schritt 4: Einordnung in das RAMI-Model

Auf der Grundlage des bisher erarbeiteten IIoT Systems werden jetzt Einordnungen wesentlicher Elemente des IIoT Systems in das RAMI-Model vorgenommen. Eine detailliertere Beschreibung ist in Dokument „Einordnung-in-RAMI4.0“ gegeben.

Unterstützung durch:
Beschreibung des Fallbeispiels, Dokumente: [27], DIN SPEC 91345, [9]-rami40-eine-einfuehrung

Ergebnisdokument: Kapitel „Einordnung in RAMI“ als Annex im Dokument IIoT-Architecture-<Name> aus Schritt 3

Schritt 5: Risikoanalyse

Die Risikoanalyse führen Sie wie in der Vorlesung „Management der Informationssicherheit“ eingeführt durch. Fokus sind die Erweiterungen, die Sie für die IIoT Umgebung eingeführt haben. Somit sind folgende Arbeitsschritte für diese Erweiterungen zu erledigen:

- Definition der Hilfsmittel: Bedrohungskatalog, Definition der Klassen für Häufigkeit, Schaden und Risiko; was sind die inakzeptablen Risiken?
- Für alle zutreffenden Gefährdungen ist das Risiko abzuschätzen
- Für die inakzeptablen Risiken sind Security-Maßnahmen abzuleiten, so dass das Risiko akzeptabel wird

Bei diesem Arbeitspunkt können Sie natürlich Ihre Arbeitsergebnisse aus der Projektarbeit der Vorlesung „Management der Informationssicherheit“ verwenden (natürlich sollten etwaige Fehler beseitigt sein). Zur Ableitung der Anforderungen und der zugehörigen Maßnahmen können folgende Standards zu verwendet werden:

- ISO/IEC 27001
- IEC 62443-3-3
- Je nach Lösung weitere Regelwerke wie z.B. Regelwerke zu Security von Cloud Services
- ….

Wählen Sie einen oder zwei Standards aus, die für Ihr Fallbeispiel passend sind.
Es ist darzustellen, welche Security-Anforderungen und -Maßnahmen bzgl. der IIoT/Industrie 4.0 Erweiterungen gefordert werden müssen (das muss für den Leser klar ersichtlich werden).

Unterstützung durch:
Folien aus der Vorlesung „Management der Informationssicherheit“, ISO/IEC 27001, IEC 62443-3-3, weitere Regelwerke

Ergebnisdokument: IIoT-RiskAnalysis-<Name> (dies ist ein Excel-Sheet)

4. Projektmethode

Als Projektmanagementmethode wird Kanban (siehe Vorlesung) verwendet. Regelmäßig werden die Projektergebnisse in der Vorlesung vorgestellt.

5. Umfang Ausgangs-IACS

Das Ausgangs-IACS wird für das ausgewählte Fallbeispiel definiert. Das Ausgangs-IACS enthält:
mindestens 15 Komponenten und 5 Kommunikationsprotokolle
Komponenten der Ebenen Netzwerk (Firewall, Switche), Applikation, Plattformen (z.B. Windows), Maschinen und der Feldebene
Die Einbindung

- eines Safety Implemented Systems
- zweier industrieller Protokolle
- der Feldebene
- des Leitstands
- von Maschinen oder/und Steuerungen
- Anbindung des Netzwerkes für die Business IT
- Remote Access
- Einbindung eines externen Dienstleisters
- Einbindung mindestens eines Standortes in einem anderen Land; Head Quarter soll in Deutschland sein

6. Umfang IIoT System

Das IIoT System stellt eine Erweiterung des Ausgangs-IACS dar. Hinzugefügt werden soll mindestens nachfolgend genannten Themen

- Service-Plattform
- Cloud-Services

Das IIoT System wird dabei über Unternehmensgrenzen hinweg definiert. Für alle Komponenten sollen dabei auch mögliche Produkte angegeben werden, die die geforderten Anforderungen bzgl. Kommunikation und Security erfüllen. Häufig sind die Produktbeschreibungen, wie sie im Internet zu finden sind, nicht so aussagekräftig, dass auf die Security-Eigenschaften geschlossen werden kann. Dann dürfen auch Annahmen getroffen werden.

Zwei neue Protokolle wie z.B.: z.B. wirelessLAN, OPC UA, LoRaWan, MQTT sind zu integrieren.

Fragestellungen hierzu:

- Welche Integration (horizontal / vertikal) liegt in der Lösung vor?
- Welche Informationsplattformen werden verwendet? Was bedeutet hier offen und global?
- Welche Daten werden zur Verfügung gestellt? Was bedeutet hier offen verfügbar?
- Welche Dienste werden zur Verfügung gestellt? Was bedeutet hier offen?
- Welche Grenzen werden überschritten: Unternehmen, Organisation, Domäne?
- Ist Adaptivität, Selbstmodifikation und/oder dynamische Änderung während der Betriebszeit realisiert und in welcher Form?

- Welche Anforderungen ergeben sich bzgl. Informationssicherheit aus den oben genannten Eigenschaften?

7. Arbeitsergebisse

Folgende Arbeitsergebnisse sind durch das Team vorzulegen:

ScopeDef-IACS-<Name>
IACS-Architecture-<Name> (das Ausgangs-IACS, Word-Dokument)
IIoT-Architecture-<Name> (das IACS mit den Erweiterungen, die das Ausgangs-IACS zu einem IIoT System macht, Kapitel „Einordnung in RAMI“ als Annex im Dokument IIoT-Architecture-<Name>, Word-Dokument)
IIoT-RiskAnalysis-<Name> (Excel-Sheet)

Also insgesamt am Ende des Projektes 4 Dokumente!

Wenn Sie Quellen/Referenzen verwendet haben: Bitte diese vollständig angeben und mit abgeben, so dass ich sie schnell finden/verwenden kann!